Sumativa 1

Juan Pablo Cuevas
Ética para Ciencia de Datos y Estadística

Marzo 2026

1 Introducción

En este informe se analizará el sistema de remuneración de Spotify como un problema moral de justicia distributiva. Se discutirá sobre el diseño de la plataforma (modelo *pro-rata*, playlists y recomendación algorítmica) y sus consecuencias sociales sobre visibilidad, ingresos y poder de sus artistas.

Notaremos que el conflicto no se reduce a una discusión de eficiencia económica, sino que involucra la siguiente pregunta: ¿Qué forma de distribución respeta mejor el valor que los usuarios realmente entregan a la música y limita el poder discrecional de la plataforma?

2 Descripción técnica

Se analizará la plataforma de *streaming* Spotify, cuyo propósito comercial es distribuir música digital a gran escala y monetizarla a través de suscripciones y publicidad.

El flujo general del sistema se compone de:

- La captura de consumo, que registra reproducciones (*streams*) por pista, artista y playlists.
- El motor de recomendación y playlists, integrado por sistemas algorítmicos y curatoriales que ordenan visibilidad y tráfico de reproducciones.
- El modelo de remuneración *pro-rata*, donde los ingresos por suscripciones se agregan a una bolsa común y luego se distribuyen proporcionalmente al total de *streams* de cada artista, como explica Lei (2023). Es decir, si S_i son los *streams* del artista i y $\sum_j S_j$ es el total de reproducciones (de toda la plataforma), entonces la fracción de pago para el artista es:

$$\text{Pago}_i \propto \frac{S_i}{\sum_j S_j}$$

3 Análisis social

En el esquema *pro-rata*, descrito por Lei (2023), todas las suscripciones se agregan a una bolsa común, Spotify retiene una parte considerable y el resto se reparte según la proporción total de *streams* de cada artista (Spotify, n.d.). Gierens (2026) describe este mecanismo como una "lucha por la cuota de mercado", pues la remuneración ya no depende del nivel absoluto de ventas o reproducciones de cada artista, sino de su posición relativa frente al total de música reproducida.

Según lo descrito por Pelly (2025) en su libro *Mood Machine*, a medidados de los 2010's, Spotify habría pagado alrededor del 70% de sus ingresos en royalties para artistas y sellos discográficos, pero esto habría generado problemas de rentabilidad. Como gran parte de la audiencia utiliza la aplicación como "soundtrack de la vida" (para estudiar, trabajar, dormir o relajarse), la escucha pasiva se volvió el negocio. Ante esta situación Spotify se realizó la siguiente pregunta: ¿Por qué pagar royalties altos cuando el usuario presta poca atención a lo que escucha?. Desde ahí se expande el *Perfect Fit Content* (PFC), música diseñada para encajar en playlists programadas, y de esta práctica aparecen *ghost artists* sin identidad real fuera de la plataforma, sin descripción en sus perfiles, sin redes sociales y orientados a la producción masiva de música genérica (*lofi*, *ambient*, *piano*). Pelly (2025) sugiere que este modelo no solo responde a incentivos económicos, sino que también transforma la experiencia de consumo musical y cómo los artistas producen contenido dentro de la plataforma.

Figure 1: Union of Musicians and Allied Workers, March 2021 (Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images)

Figure 2: El impacto de los ghost artists

Fuente: (Insight Out Promotion, 2024).

En ese contexto aparece el siguiente problema ético: si la plataforma puede empujar ciertos contenidos, entonces también puede alterar la distribución de ingresos del sistema completo. Gierens (2026) sostiene que aumentar artificialmente los *streams* de algunos artistas reduce el pago de los demás. Esta preocupación se vuelve más fuerte al considerar que, según su análisis, cerca del 40% de los *streams* de Spotify provienen de fuentes programadas por la propia plataforma. Además, solo un número limitado de canciones entra en playlists de alto alcance, y los criterios que definen esa promoción lo deciden fuerzas desconocidas basándose en factores en gran medida desconocidos.

Ante esta situación, se propone el sistema de remuneración *user-centric* donde el calculo de los royalties no depende solo del número total de reproducciones, sino también del tipo de escucha, en este caso, no equivale una escucha activa del artista a una reproducción pasiva.

Aunque expertos mencionan que reemplazar *pro-rata* por *user-centric* no resolvería automáticamente el problema. De hecho, Lei (2023) argumenta que *pro-rata* puede superar a *user-centric* en eficiencia y en ciertos criterios de equidad, ya que bajo *pro-rata* los artistas compiten por la totalidad de las reproducciones, lo que genera mayores incentivos a mejorar la calidad de sus canciones. Por otro lado, el modelo *user-centric* limita la competencia al círculo de fans de cada artista, reduciendo dichos incentivos. En este sentido,

el cambio de modelo podría incluso ampliar brechas o disminuir la eficiencia del sistema. Esta situación no derriba el problema moral, al contrario, lo afina, pues el problema principal no es solo el modelo de reparto, sino la combinación entre la fórmula y poder de programación de la plataforma.

Ante esta situación, Gierens (2026) propone un modelo de **Pesos Pro-Rata** que resulta moralmente pertinente, este reduce el peso de *streams* programados, limita el sesgo de playlists y devuelve el valor a la escucha activa. Según su planteamiento, esto ayudaría a limitar el poder de la plataforma, aumentar la igualdad distributiva, reducir la presión por privilegiar contenido barato, desincentivar fraude y *bot playlists*.

4 Conclusiones

El análisis del sistema de remuneración de Spotify permite concluir que el problema ético no se explica solo el modelo de distribución *pro-rata* y *user-centric*, sino en la concentración de poder de la plataforma para programar y promover ciertos contenidos, lo que afecta la distribución de ingresos y visibilidad de los artistas.

En este contexto, el diseño de la plataforma actual presenta riesgos relevantes como la opacidad en criterios algorítmicos, sesgos en la promición de contenidos, incentivos en la producción musical para encajar en playlists programadas (como el *Perfect Fit Content*) y la aparición de *ghost artists* sin identidad real fuera de la plataforma. Todo aquello no solo afectan la justicia distributiva, sino también la diversidad cultural y la experiencia de consumo musical.

Para mejorar el diseño y gobernanza del sistema de Spotify, es necesario avanzar hacia una mayor transparencia algorítmica, estableciendo criterios claros sobre la recomendación y selección de contenidos. Además, se deben evaluar modelos de remuneración alternativos, como el **Pesos Pro-Rata**, que reduzcan el peso de los *streams* programados y devuelvan valor a la escucha activa, limitando así el poder discrecional de la plataforma y promoviendo una distribución más justa de ingresos entre los artistas. También es importante identificar los contenidos generados artificialmente (asociados a *ghost artists*) para evitar distorsiones, y fomentar la participación de los artistas y usuarios en la gobernanza de la plataforma, para asegurar que sus intereses y valores sean considerados en el diseño del sistema.

References

Gierens, J. (2026). Weighted pro-rata: Exploration of a promising new music streaming remuneration system. *SSRN Electronic Journal*. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=6068586 doi: 10.2139/ssrn.6068586

Insight Out Promotion. (2024). *The impact of fake artists on spotify: A deep dive.* Retrieved from https://insightoutpromotion.com/2024/04/27/the-impact-of-fake-artists-on-spotify-a-deep-dive/ (Accessed: 2026-03-26)

Lei, X. (2023). Pro-rata vs user-centric in the music streaming industry. *Economics Letters*, *226*, 111111. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176523001362 doi: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2023.111111

Pelly, L. (2025). *Mood machine: The rise of spotify and the costs of the perfect playlist.* Atria/One Signal Publishers. Retrieved from https://books.google.cl/books?id=qU0Z0QEACAAJ

Spotify. (n.d.). *Royalties guide.* Retrieved from https://artists.spotify.com/royalties-guide (Accessed: 2026-03-24)

Se utilizaron herramientas de inteligencias artificiales como GitHub Copilot y ChatGPT como apoyo en el desarrollo de este informe.

- GitHub Copilot se utilizó para generar código en LaTeX, especialmente para la estructura del documento, formato de citas y referencias bibliográficas.
- ChatGPT se utilizó para búsqueda orientativa de información y apoyo en la redacción de algunos párrafos.

La información presentada fue basada en fuentes académicas y adaptadas al análisis propio.

Screenshots: https://uccl0-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/juanp_cuevas_uc_cl/IQAWI6xflvwmQq0o5zJ99Y1GAVtfjEymtdpVMVOm2LLg8Vw?e=ue04jU

GitHub Repository: https://github.com/JuanPabloCuevas/Sumativa-1.git